

Kensei Log Auditor Agent (KLA Agent)

version 2.0.0

Python 3.10+

Streamlit **Dashboard**

Histórico de Versões

- **v2.0.0 (Versão Atual):** Evolução para Agente Autônomo. Implementação de monitoramento contínuo (Watchdog), arquitetura em background e interface Web (Streamlit Dashboard).
- **v1.0.0:** Lançamento da PoC CLI estática com motor Groq Llama 3.1.

Visão Geral do Sistema: KLA Agent

Programa: Kensei AI Foundations 2026
Trilha: Trilha D: A Jornada AI-First
Componente: Automação de SecOps, Agentes IA e Dashboards Operacionais
Status: Operacional (Vigilância Contínua)

1. Introdução e Contexto do Projeto

O **KLA Agent** é a evolução natural do Kensei Log Auditor original. Ele deixou de ser uma ferramenta de execução manual para se tornar um **Agente de IA Autônomo**, operando de forma contínua na primeira camada de um **SOC (Security Operations Center)**.

O sistema agora possui um ciclo completo de **Observação, Raciocínio e Exibição**. Ele monitora eventos do sistema operacional (como tentativas de intrusão via SSH) em tempo real, processa a inteligência da ameaça via LLM e entrega os dados estruturados em uma interface web nativa, mantendo a filosofia do **Human-in-the-Loop (HITL)** para a execução de contramedidas.

2. Engenharia de Produção e Arquitetura do Sistema

A nova arquitetura adota um padrão de desacoplamento, separando a lógica de vigilância (Daemon) da interface de consumo de dados (Dashboard).

```
+-----+
--+
|
|                               SISTEMA HOSPEDEIRO (LINUX)
|
|
|
| [Log de Sistema] -> /var/log/auth.log
|
```



2.1. Componentes do Agente

- **O Observador (`watcher.py` & `main.py`):** Utiliza a biblioteca `watchdog` para monitorar modificações em arquivos de log sem consumir ciclos desnecessários de CPU, operando de forma reativa baseada em eventos do Kernel (Inotify).
- **O Cérebro (`analyzer.py`):** Mantém a integração de latência ultra-baixa com a Groq Cloud, capaz de identificar padrões de Brute Force, Movimentação Lateral e Escalonamento de Privilégio.
- **O Painel de Controle (`dashboard.py`):** Uma interface interativa construída em Streamlit, projetada em *Dark Mode*, permitindo que o analista de segurança revise relatórios e tome decisões operacionais sem a necessidade de ler logs crus no terminal.

3. ⚙️ Configuração do Ambiente

O KLA Agent requer dependências específicas para orquestrar o observador e a interface web.

1. Clone o repositório:

```
git clone git@github.com:SeuUsuario/agente_kla.git
cd agente_kla
```

2. Instale as dependências:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. **Configure a Chave da API (Groq):** Crie um arquivo `.env` na raiz do projeto e adicione sua chave criptográfica:

```
GROQ_API_KEY=sua_chave_aqui
```

4. **Aponte o Dashboard para os logs do sistema (Opcional, para Produção):**

No painel Streamlit, o caminho do arquivo vem configurado por padrão para ler um log de teste. Para ler logs reais do seu sistema, abra o arquivo `src/dashboard.py` (próximo à linha 16) e altere a variável `LOG_FILE` para o caminho absoluto do sistema:

De:

```
LOG_FILE = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(__file__), "..",  
"meu_log_de_teste.log"))
```

Para:

```
LOG_FILE = "/var/log/auth.log"
```

⚠ **Atenção às Permissões no Linux:** O arquivo `/var/log/auth.log` é restrito pelo sistema operacional. Apenas o usuário `root` ou membros do grupo `adm` podem lê-lo. Se ao rodar o Agente ou o Dashboard você receber o erro `PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/var/log/auth.log'`, você precisará executar os comandos da Seção 4 utilizando privilégios administrativos (`sudo`).

PROF

4. 🚀 Como Executar (Fluxo Operacional SOC)

A operação padrão exige a execução de dois processos em paralelo (recomenda-se o uso de um multiplexador de terminal como o Tmux ou Tmux).

Passo 1: Iniciar o Agente de Vigilância

Em um terminal, inicie o observador. Ele ficará em loop infinito aguardando ataques.

Para ler logs reais do sistema (`/var/log/auth.log`), é necessário privilégio administrativo.

```
sudo python3 main.py /var/log/auth.log
```

(Para testes controlados, você pode passar um log falso: `python3 main.py meu_log_de_teste.log`)

Passo 2: Iniciar a Central de SecOps (Dashboard)

Em um segundo terminal, levante o servidor Streamlit para visualizar a interface gráfica:

```
sudo python3 -m streamlit run src/dashboard.py
```

(O uso do `sudo` aqui é necessário apenas se o Dashboard for configurado para ler diretamente arquivos protegidos do sistema).

5. Controle de Versão

Versão	Data	Autor	Descrição da Mudança
2.0	24/06/2026	Eduardo Gomes	Refatoração para Agente IA, Watchdog e Streamlit
1.0	11/06/2026	Eduardo Gomes	Lançamento da PoC: Motor Llama 3.1, Docker, CLI

6. Filosofia de Segurança: Human-in-the-Loop (HITL)

O KLA Agent automatiza o **MTTD (Mean Time to Detect)**, reduzindo o tempo de triagem de minutos para segundos. No entanto, a execução de contramedidas sistêmicas (como a alteração de regras no `iptables` ou `ufw` geradas pela IA) continua exigindo a validação humana. A ferramenta atua como um multiplicador de força para o engenheiro de segurança, não como um substituto autônomo.